خطة درس — للمعلم

توفيق خط

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة وطباشير أو أقلام، ورق وأقلام رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نوفّق خطًا في رسم انتشار.
- نقرأ الميل والبداية.
- نعرف أين يتوقف الخط عن العمل.

النشاط: خط بالمسطرة

١. التمهيد (٥ دقائق): اطلب من تلميذ طويل وآخر قصير أن يقفا. واسأل: ذراعا من أطول، وكيف نتنبأ بذراعي أيّ شخص؟
٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم انتشار ساعات القراءة والدرجات، وضع خطًا واقرأ ميله وبدايته.
٣. الرسم (١٥ دقيقة): يقيس التلاميذ في أزواج ويضيفون النقاط، ويضع متطوّعون مسطرة حيث يناسب الخط أكثر.
٤. التنبؤ (٧ دقائق): استعملوا الخط للتنبؤ بطول ذراعي معلّم من طوله، ثم قيسوه.
٥. الختام (٥ دقائق): اطلب من تلميذين أن يقولا ما اكتشفناه في جملة فيها رقم. ثم وزّع بطاقة الخروج.

للنقاش

- ماذا يعني الميل هنا؟
- أين يتوقف خطّنا عن العمل؟
- هل كان التنبؤ قريبًا؟

بطاقة الخروج

- الدرجة = ٥ + ٣ × الساعات. تنبّأ بالدرجة لساعتين.

جرّبها في المدرسة غدًا

ارسم الطول مقابل طول الذراعين على السبّورة، ودع التلاميذ يضعون مسطرة حيث يناسب الخط أكثر. تنبّأ بتلميذ جديد، ثم قِس وقارن.

أسئلة للتدريب — لك

توفيق خط

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ١

١ **قرأ تلاميذنا من ٠ إلى ٥ ساعات. هل نثق بالخط لـ ٤٠ ساعة أسبوعيًا؟**

◯ يوم الاثنين فقط ◯ لا، هذا بعيد جدًا عن البيانات ◯ نعم، الخطوط لا تنتهي

٢ **استعمل الخط الدرجة = ٨ + ٢ × الساعات.**

التلميذ الذي يقرأ ٤ ساعات يُتنبّأ له بـ _____ درجة. والميل _____ درجة لكل ساعة.

بنك الكلمات: ٨، ١٦، ٢، ١٢

٣ **احسب الميل والبداية من البيانات، ثم اطبع التنبؤ لـ ٦ ساعات.**

```
hours = [1, 2, 3, 4, 5]
marks = [10, 12, 14, 16, 18]
mx = sum(hours) / 5
my = sum(marks) / 5
slope = 0
start = my - slope * mx
print(round(start + slope * 6, 1))
```

اكتب برنامجك:

٤ **يثبت الخط الأنسب أن القراءة الأكثر تسبّب درجات أعلى.**

◯ صح ◯ خطأ

٥ **تغطي بياناتنا من ٠ إلى ٥ ساعات قراءة. أيّ تنبؤ نثق به أكثر؟**

◯ ٢٠ ساعة ◯ ٣ ساعات ◯ ٤٠ ساعة

✎ **أيّ تنبؤ في مدرستك قد يقدّمه خط بسيط؟ وما حدوده؟**

تحقّق من إجاباتك

توفيق خط

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ١

١ **لا، هذا بعيد جدًا عن البيانات**

لا يعرف الخط إلا مدى البيانات التي تعلّم منها.

٢ **التلميذ الذي يقرأ ٤ ساعات يُتنبّأ له بـ ١٦ درجة. والميل ٢ درجة لكل ساعة.**

٨ + ٢ × ٤ = ١٦، والعدد المضروب في الساعات هو الميل.

٣

```
hours = [1, 2, 3, 4, 5]
marks = [10, 12, 14, 16, 18]
mx = sum(hours) / 5
my = sum(marks) / 5
sxy = 0
sxx = 0
for i in range(5):
    sxy = sxy + (hours[i] - mx) * (marks[i] - my)
    sxx = sxx + (hours[i] - mx) ** 2
slope = sxy / sxx
start = my - slope * mx
print(round(start + slope * 6, 1))
```

الميل ٢٠ ÷ ١٠ = ٢ والبداية ١٤ − ٢ × ٣ = ٨، فتتنبأ ٦ ساعات بـ ٨ + ١٢ = ٢٠.

٤ **خطأ**

يصف الخط نمطًا. وقد تفسّر أشياء أخرى، كالمساعدة في البيت، الأمرين.

٥ **٣ ساعات**

الساعات الثلاث داخل البيانات، والباقي بعيد جدًا خارجها.